

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

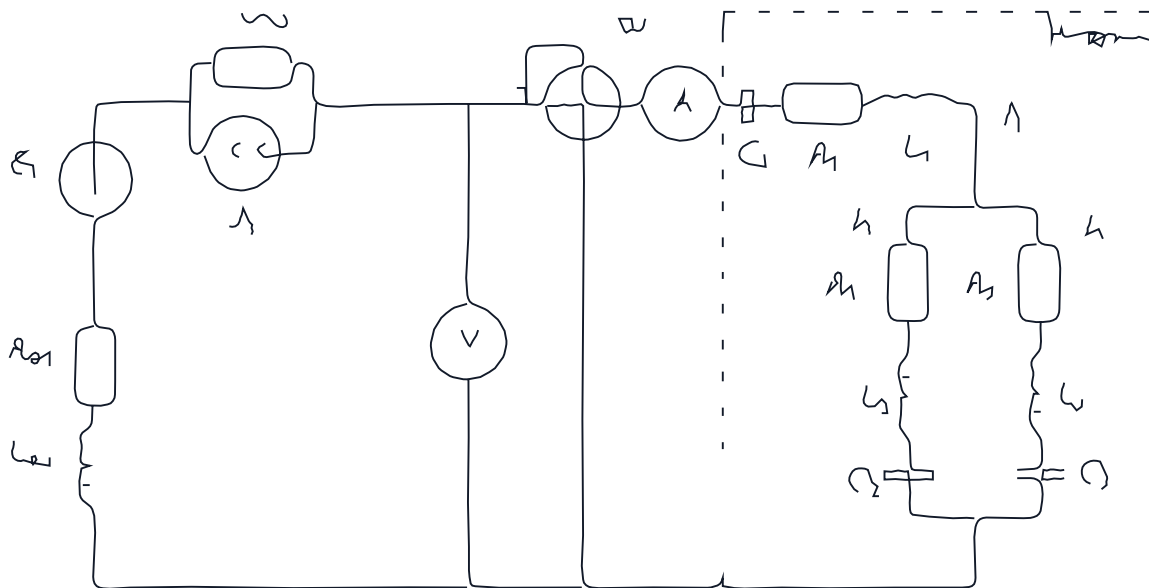


Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	25										
$U_{\text{нл}}$	pce	$R_{0\text{нл}}$	$X_{L0\text{нл}}$	$I_{\text{нл}2}$	$p_{\text{ст}}$	$G_{0\text{нл}2}$	R_2	C_1	C_2	R_2	L_2
B	град	Ohm	Ohm	A	град	Cm	Ohm	мкФ	мкФ	Ohm	мкГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	16	120
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ohm		мкГн		мкФ		Гц			
25		17		70		∞		50			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
 2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов: амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверять баланс мощностей.
 5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.